

Git/GitHub講座

導入

Gitとは

チームで開発するときに、プログラムコードを共有し、バージョンを管理するためのツール

GitHubとは

Gitを使って、コードをオンラインで保存・共有するためのサービス

{ 全体イメージ } <image src="image.png" width='700px'
style="margin:auto;display:block">

{ Gitを用いた開発手順の全体像 } <image src="image-1.png"
width='900px' style="margin:auto;display:block">

必ず覚える用語1

リポジトリ (Repository)

gitの中にコードやファイルを保存する場所。すべての開発者のPCの中に存在する（ローカルリポジトリ）。また、サーバー、GitHub上にも存在する（リモートリポジトリ）。

必ず覚える用語2

コミット (Commit)

変更をリポジトリに保存すること。変更内容に対する説明を付けることができる。この操作をすることで、Gitがファイルの変更を認知することが出来る。忘れないように注意

必ず覚える用語3

プッシュ (Push)

ローカルリポジトリの変更をリモートリポジトリに反映すること。GitHub上のコードを更新する。つまり、アップロード 的な操作

必ず覚える用語4

プル (Pull)

リモートリポジトリの変更をローカルリポジトリに反映すること。GitHub上のコードをダウンロードする。つまり、ダウンロード&インストール 的な操作

{ 開発手順イメージの再掲 } `<image src="image-1.png" width='900px'
style="margin:auto;display:block">`

具体的な開発手順

1. 最初だけの初期化(一人だけがやる)

1. ローカルリポジトリを作成(あなたのPCに)
2. リモートリポジトリを作成(GitHub上に)

2. 開発の手順

1. (ほかのメンバーの別のPCで最初に)リモートリポジトリをクローン(Clone)
(GitHub上のコードをPCにダウンロードして初期化)
2. リモートリポジトリをプル(Pull) (GitHub上のコードをPCにダウンロードして更新)
3. コードを編集して、保存(UnityやVSCode上で)
4. コミット(Commit) (変更内容をGitに保存)
5. プッシュ(Push) (変更内容をGitHub上にアップロード)

演習：ペアで自己紹介ファイル作成

目標

- Git/GitHubの基本的な開発手順を体験
- 2人1組でお互いの自己紹介ファイルを作成
- コンフリクト（衝突）の解決も体験

演習の準備

{ ペア編成 }

- 2人1組でペアを作る
- 1人が リーダー、もう1人が メンバー になる

{ 使用ツール }

- VS Code (エディタ統合で便利)
(GitHub Desktopも可能であるが、面倒くさい)

演習手順 1/4：初期化（メンバーのPCとリモートに作成）

ペアプログラミング: リーダーがメンバーに操作を指示し、メンバーが操作をする

1. VSCode上でローカルリポジトリの作成

- i. 新しいフォルダ `self-introduction-project` を作成
- ii. 「Initialize Repository」をクリック(あなたの PCでローカルリポジトリの作成)

2. リモートリポジトリの作成

- i. 「Publish Branch」から、「public repository」として...(GitHub上でリモートリポジトリの作成)

演習手順 2/4 : クローン (リーダーのPCにクローン&プル、ダウンロード)

1. リポジトリをクローン

- リーダーからリポジトリのURLを教えてください
- 自分のPCにクローンする

GitHub Desktop の場合 : `File` → `Clone repository` → `URL` タブ

VS Code の場合 : `Ctrl+Shift+P` → `Git: Clone`

演習手順 3/4 : リーダーのPCでファイル作成

1. 自己紹介ファイルを作成

- ファイル名 : `profile1.txt`
- 好きな内容で記入
- 例 : 名前、趣味、好きな食べ物など

2. コミット & プッシュ

演習手順 4/4 : メンバーのPCでプルとファイル作成

1. プル(Pull)

- リーダーの変更をダウンロード

2. 自己紹介ファイルを作成

- ファイル名 : `profile2.txt`
- 同様の形式で自己紹介を記入

3. コミット & プッシュ

GUI操作のポイント

{ GitHub Desktop }

- 変更ファイルは左側に表示
- コミットメッセージを下部に入力
- `Commit to main` → `Push origin`

{ VS Code }

- Source Control パネル (Ctrl+Shift+G)
- 変更ファイルの `+` でステージング
- メッセージ入力後 `✓` でコミット
- `...` → `Push` でプッシュ

発展(コンフリクト)

両方の作業（意図的にコンフリクトを発生）

1. README.mdファイルを作成

- 同じファイル名で同時に作業
- リーダー：プロジェクト概要を記入
- メンバー：メンバー紹介を記入

2. コミット&プッシュを試行

- どちらかがコンフリクトエラーになる

演習手順 6/6 : コンフリクト解決

コンフリクト解決の体験

1. エラーが出た人の作業

- プル操作を実行
- コンフリクトマーカを確認
- 手動でファイルを編集して解決

2. 解決後の操作

- コミット & プッシュ

振り返り

体験したこと

-  リポジトリの作成・クローン
-  ファイルの作成・編集
-  コミット・プッシュ・プル
-  コンフリクトの解決

振り返り

実際の開発で重要なポイント

- こまめなコミット で変更を記録
- プル を忘れずに最新状態を維持
- コンフリクト は恐れずに冷静に対処